

LAPORAN PRAKTIKUM DASAR PEMOGRAMAN JAVASCRIPT



Disusun Oleh:

NAURA NADHIFA

NIM : 2025573010087

KELAS : TI-1D

JURUSAN : Teknologi Informasi dan Komputer

PRODI : Teknik Informatika

DOSEN PENGAJAR : M. Reza Zulman, SST. M.Sc

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum ini dengan baik dan tepat waktu. Laporan ini disusun sebagai salah satu tugas dalam mata kuliah Struktur Data dan Algoritma dengan judul "*Dasar Pemrograman JavaScript*".

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak M. Reza Zulman, SST., M.Sc selaku dosen pengampu mata kuliah Struktur Data dan Algoritma.
2. Semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan praktikum dan penyusunan laporan ini.

Laporan ini berisi tentang hasil praktikum dasar pemrograman JavaScript yang meliputi variabel, tipe data, operator, percabangan, dan perulangan, serta penggunaan tools pendukung seperti Node.js dan GitHub.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menambah wawasan dalam bidang pemrograman, khususnya JavaScript.

Buketrata, 7 april 2026

Naura Nadhifa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Praktikum	5
BAB II LANDASAN TEORI	6
2.1 Pengertian JavaScript	6
2.2 Manfaat JavaScript	6
2.3 Variabel	6
2.4 Tipe Data	6
2.5 Operator	7
2.6 Percabangan	8
2.7 Perulangan	8
BAB III METODE PENELITIAN	10
3.1 Alat dan Bahan	10
3.2 Langkah-langkah praktikum Dasar JavaScript	10
3.3 Hasil Praktikum	13
3.4 Summit ke Github	15
3.5 Analisis Hasil	16
BAB IV PENUTUP	18
4.1 Kesimpulan	18
4.2 Saran	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini berlangsung sangat pesat dan telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang pendidikan, bisnis, dan industri. Salah satu keterampilan yang sangat dibutuhkan di era digital ini adalah kemampuan dalam pemrograman (programming). Pemrograman tidak hanya digunakan untuk membuat aplikasi, tetapi juga untuk menyelesaikan berbagai permasalahan secara logis, sistematis, dan efisien.

Dalam dunia pemrograman, pemahaman mengenai struktur data dan algoritma merupakan hal yang sangat penting. Struktur data digunakan untuk mengatur dan menyimpan data agar dapat digunakan secara optimal, sedangkan algoritma merupakan langkah-langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Sebelum mempelajari konsep yang lebih kompleks, mahasiswa perlu memahami dasar-dasar pemrograman sebagai fondasi utama.

JavaScript merupakan salah satu bahasa pemrograman yang sangat populer dan banyak digunakan, baik dalam pengembangan web maupun aplikasi berbasis server. Dengan adanya Node.js, JavaScript tidak hanya berjalan di browser, tetapi juga dapat digunakan di sisi server. Hal ini menjadikan JavaScript sebagai bahasa yang fleksibel dan banyak diminati oleh para developer.

Dalam praktikum ini, mahasiswa diperkenalkan dengan dasar-dasar pemrograman JavaScript yang meliputi penggunaan variabel, tipe data, operator, struktur kondisional, serta perulangan. Selain itu, mahasiswa juga belajar menggunakan tools pendukung seperti Node.js, npm, serta Visual Studio Code untuk mengembangkan program secara lebih terstruktur dan profesional.

Melalui praktikum ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam bentuk kode program. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir logis, analitis, dan problem solving yang sangat dibutuhkan dalam dunia pemrograman maupun dunia kerja di bidang teknologi informasi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan JavaScript?
2. Bagaimana cara menggunakan variable dan tipe data di JavaScript?
3. Bagaimana cara menggunakan operator dalam menjalankan program?
4. Bagaimana menerapkan operator kedalam program?

1.3 Tujuan Praktikum

1. Agar mengetahui apa itu JavaScript.
2. Untuk memahami cara menggunakan variable dan tipe data dalam program.
3. Supaya mengetahui cara penggunaan operator dalam program.
4. Supaya bisa menerapkan percabangan dalam program.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian JavaScript

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan developer untuk membuat halaman web yang interaktif. Dari menyegarkan umpan media sosial hingga menampilkan animasi dan peta interaktif, fungslet i JavaScript dapat meningkatkan pengalaman pengguna situs web. Sebagai bahasa skrip sisi klien, JavaScript adalah salah satu teknologi inti dari World Wide Web. Misalnya, saat menjelajah internet, kapan pun Anda melihat carousel gambar, menu tarik-turun klik untuk menampilkan, atau warna elemen yang berubah secara dinamis di halaman web, Anda melihat efek JavaScript.

2.2 Manfaat JavaScript

1. Mudah dipelajari dan digunakan
2. Mendapatkan independensi platform
3. Mengurangi beban server
4. Meningkatkan antarmuka pengguna
5. Mendukung konkurensi

2.3 Variabel

Variable adalah tempat untuk menyimpan data dalam program. Dalam bahasa pemrograman JavaScript, variabel dapat dideklarasikan menggunakan tiga kata kunci, yaitu var, let, dan const. Namun, dalam praktik modern, penggunaan dan let dan const lebih disarankan karena lebih aman dan mudah dipahami dibandingkan var. Dengan adanya variabel, program dapat menjadi lebih dinamis dan fleksibel, karena data yang digunakan tidak harus selalu tetap, melainkan dapat diubah dan diproses sesuai dengan kondisi tertentu.

- Let → dapat diubah nilainya
- Const → tidak dapat diubah (konstanta)
- Var cara → lama (tidak direkomendasikan)

2.4 Tipe Data

Tipe data dalam pemrograman memiliki peran yang sangat penting karena digunakan untuk menentukan jenis nilai yang dapat disimpan dalam suatu variabel. Dengan adanya tipe data, program dapat mengenali bagaimana suatu data harus diproses, disimpan, dan digunakan dalam operasi tertentu. Tipe data dasar dalam JavaScript:

- **String** → teks.
- **Number** → angka.

- **Boolean** → true/false.
- **Null** → nilai kosong.
- **Undefined** → belum diberi nilai.

Contoh:

1. String

```
let namaMahasiswa = 'Naura Nadhifa';
let programStudi = "Teknik Informatika";
```

2. Number

```
let nilaiUjian = 87; // bilangan bulat
let ipk = 3.75; // bilangan desimal
let suhuKulkas = -4; // bilangan negatif
```

3. Boolean

```
let sudahLogin = true;
let sudahLulus = false;
console.log('Sudah login :', sudahLogin);
console.log('Sudah lulus :', sudahLulus);
```

4. Null

```
let fotoProfil = null; // belum ada foto
console.log('Foto profil:', fotoProfil);
```

5. Undefined

```
let nomorTelepon;
console.log('No. Telepon:', nomorTelepon);
```

2.5 Operator

Operator adalah simbol atau tanda yang digunakan dalam pemrograman untuk melakukan suatu operasi terhadap satu atau lebih nilai (yang disebut operand). Operator digunakan untuk memproses data sehingga menghasilkan nilai baru sesuai dengan jenis operasinya. Operator digunakan untuk melakukan operasi:

- Aritmatika: +, -, *, /, %, **
- Perbandingan: >, <, ==, !=
- Logika: &&, ||, !

Contoh:

```
console.log('=== Aritmatika ===');
console.log(`${a} + ${b} = ${a + b}`); // 22
console.log(`${a} - ${b} = ${a - b}`); // 12
console.log(`${a} * ${b} = ${a * b}`); // 85
console.log(`${a} / ${b} = ${a / b}`); // 3.4
console.log(`${a} % ${b} = ${a % b}`); // 2
console.log(`${a} ** ${b} = ${a ** b}`); // 14

// --- OPERATOR PERBANDINGAN ---
console.log('=== Perbandingan ===');
console.log('10 > 5 :', 10 > 5); // true
console.log('10 < 5 :', 10 < 5); // false
console.log('10 >= 10 :', 10 >= 10); // true
console.log('10 <= 9 :', 10 <= 9); // false

// Perbedaan == dan ===
console.log('--- Perbedaan == dan === ---');
console.log('5 == "5" :', 5 == '5'); // true
console.log('5 === "5" :', 5 === '5'); // false
console.log('5 !== 3 :', 5 !== 3); // true (ti
```

2.6 Percabangan

Percabangan adalah struktur dalam pemrograman yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan suatu kondisi tertentu. Percabangan memungkinkan program untuk menjalankan perintah yang berbeda tergantung pada apakah suatu kondisi bernilai benar (*true*) atau salah (*false*).

Contoh:

```
console.log('=== Konversi Grade ===');
console.log('Nilai:', nilaiUjian);
if (nilaiUjian >= 90) {
  console.log('Grade: A (Sangat Baik)');
} else if (nilaiUjian >= 80) {
  console.log('Grade: B (Baik)');
} else if (nilaiUjian >= 70) {
  console.log('Grade: C (Cukup)');
} else if (nilaiUjian >= 60) {
  console.log('Grade: D (Kurang)');
} else {
  console.log('Grade: E (Tidak Lulus)');
```

2.7 Perulangan

Perulangan adalah struktur dalam pemrograman yang digunakan untuk menjalankan suatu blok kode secara berulang-ulang selama kondisi tertentu masih terpenuhi. Perulangan sangat berguna untuk menghindari penulisan kode yang sama secara berulang secara manual, sehingga program menjadi lebih efisien dan ringkas.

- For
- While

Control tambahan

- Break → menghentikan loop
- Continue → melewati iterasi

Contoh:

```
console.log('\n=== While Loop: Countdown ===');
let hitung = 5;
while (hitung > 0) {
  console.log(`Hitung mundur: ${hitung}`);
  hitung--; // WAJIB: kurangi nilai agar loop tidak berjalan selamanya
}
console.log('Selesai!');

console.log('=== For Loop: Hitung 1 sampai 5 ===');
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
  console.log(`Iterasi ke-${i}`);
}
```



```
console.log(`\n=== Break dan Continue ===`);
for (let i = 1; i <= 10; i++) {
  if (i === 4) {
    console.log(`Melewati angka ${i} (continue)`);
    continue; // lewati angka 4, lanjut ke i=5
  }
  if (i === 8) {
    console.log(`Berhenti di angka ${i} (break)`);
    break; // hentikan loop di angka 8
  }
  console.log(`Angka: ${i}`);
}
```

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Alat dan Bahan

Alat:

1. Computer atau Laptop
2. Mouse dan Keyboard
3. Akses Internet

Bahan:

1. Git Bash
2. Visual studio Code

3.2 Langkah-langkah praktikum Dasar JavaScript

1. Buka aplikasi Git Bash.
2. Ketik: `cd/d`
3. Kemudian navigasikan ke folder repository GitHub kamu yang sudah di clone.
`cd nama-repository-kamu`
4. Buat folder baru Bernama praktikum-2:
`mkdir praktikum-2`
`cd praktikum-2`
5. Menjalankan perintah:
`npm init -y`
6. Verifikasi bahwa file package.json berhasil dibuat
`ls`
- 7.

```
ASUS@LAPTOP-IAIMS2IO MINGW64 -  
$ cd /d  
  
ASUS@LAPTOP-IAIMS2IO MINGW64 /d  
$ cd "/d/praktikum strukturdataaalgorithm"  
  
ASUS@LAPTOP-IAIMS2IO MINGW64 /d/praktikum strukturdataaalgorithm  
$ cd 2025573010087_strukturdataalgorithm  
  
ASUS@LAPTOP-IAIMS2IO MINGW64 /d/praktikum strukturdataaalgorithm/2025573010087_s  
strukturdataalgorithm (main)  
$ mkdir praktikum-2  
  
ASUS@LAPTOP-IAIMS2IO MINGW64 /d/praktikum strukturdataaalgorithm/2025573010087_s  
strukturdataalgorithm (main)  
$ cd praktikum-2  
  
ASUS@LAPTOP-IAIMS2IO MINGW64 /d/praktikum strukturdataaalgorithm/2025573010087_s  
strukturdataalgorithm/praktikum-2 (main)  
$ npm init -y  
Wrote to D:\praktikum strukturdataaalgorithm\2025573010087_strukturdataalgorithm\  
praktikum-2\package.json:  
  
{  
  "name": "praktikum-2",  
  "version": "1.0.0",  
  "description": "",  
  "main": "index.js",  
  "scripts": {  
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"  
  },  
  "keywords": [],  
  "author": "",  
  "license": "ISC",  
  "type": "commonjs"  
}  
  
ASUS@LAPTOP-IAIMS2IO MINGW64 /d/praktikum strukturdataaalgorithm/2025573010087_s  
strukturdataalgorithm/praktikum-2 (main)  
$ ls  
package.json
```

8. Kemudian buka file tersebut dengan VS Code.
9. Buat file baru Bernama 01-variabel.js di dalam folder praktikum-2
10. Kemudian ketik: `touch 01-variabel.js`
11. Buka file 01-variabel.js di VS Code kemudian ketik program dan jalankan.

```

JS 01-variabel.js > ...
1 // 01-variabel.js
2 // =====
3 //VARIABEL DAN DEKLARASI
4 //=====
5
6 //--- Deklarasi dengan let (nilai bisa diubah) ---
7 let nama = 'Naura';
8 let umur = 20;
9 let kota = 'Banda Aceh';
10
11 console.log('=== Data Mahasiswa ===');
12 console.log('Nama :', nama);
13 console.log('Umur :', umur);
14 console.log('Kota :', kota);
15
16 //--- Mengubah nilai let ---
17 umur = 21;
18 console.log('Ulang tahun! Umur sekarang:', umur);
19
20 //---Deklarasi dengan const (nilai TIDAK bisa diubah)---
21 const jurusan = 'Teknik Informatika';
22 const tahunMasuk = 2023;
23
24 console.log('Jurusan :', jurusan);
25 console.log('Tahun Masuk:', tahunMasuk);
26
27 //---Coba hapus '/' di baris bawah ini, lalu jalankan ulang ---
28 // jurusan = 'Sistem Informasi'; // --- ini akan menyebabkan ERROR!

```

12. Kemudian ketik: `node 01-variabel.js` agar hasilnya programnya muncul di Git Bash.

```

ASUS@LAPTOP-IAIMS2IO MINGW64 /d/praktikum strukturdataaaalgoritma/2025573010087_s
trukturdataalgoritma/praktikum-2 (main)
$ node 01-variabel.js
=== Data Mahasiswa ===
Nama : Naura
Umur : 20
Kota : Banda Aceh
Ulang tahun! Umur sekarang: 21
Jurusan : Teknik Informatika
Tahun Masuk: 2023

```

13. Lalu lanjut ketik: `touch 02-tipe-data.js`
14. Buka file 02-tipe-data.js di VS Code kemudian ketik program dan jalankan.

```

praktikum-2 > # 02-tipe-data.js > ...
1 // 02-tipe-data.js
2 // =====
3 // MENGENAL TIPE DATA JAVASCRIPT
4 // =====
5
6 // --- 1. STRING (teks) ---
7 let namaMahasiswa = 'Naura Nadhifa';
8 let programStudi = 'Teknik Informatika';
9
10 // Template literal: gunakan backtick (`) untuk menggabungkan teks & variabel
11 let perkenalan = `Halo! Nama saya ${namaMahasiswa} dari ${programStudi}`;
12 console.log(perkenalan);
13 console.log('Panjang nama:', namaMahasiswa.length); // property .length
14
15 // --- 2. NUMBER (angka) ---
16 let nilaiUjian = 87; // bilangan bulat
17 let ipk = 3.75; // bilangan desimal
18 let suhuKulkas = -4; // bilangan negatif
19
20 console.log('Nilai Ujian :', nilaiUjian);
21 console.log('IPK :', ipk);
22 console.log('Nilai Ujian + IPK', nilaiUjian+ipk);
23 console.log('Suhu Kulkas:', suhuKulkas);
24
25 // --- 3. BOOLEAN (true / false) ---
26 let sudahLogin = true;
27 let sudahLulus = false;
28 console.log('Sudah login :', sudahLogin);
29 console.log('Sudah lulus :', sudahLulus);
30
31 // --- 4. NULL (nilai kosong yang disengaja) ---
32 let fotoProfil = null; // belum ada foto
33 console.log('Foto profil:', fotoProfil);
34
35 // --- 5. UNDEFINED (belum diberi nilai) ---
36 let nomorTelepon;
37 console.log('No. Telepon:', nomorTelepon);
38
39 // --- Mengecek tipe data dengan typeof ---
40 console.log('--- Tipe Data ---');
41 console.log('namaMahasiswa :', typeof namaMahasiswa); // string
42 console.log('nilaiUjian :', typeof nilaiUjian); // number
43 console.log('sudahLogin :', typeof sudahLogin); // boolean
44 console.log('fotoProfil :', typeof fotoProfil); // object <- keanehan JS!
45 console.log('nomorTelepon :', typeof nomorTelepon); // undefined

```

15. Kemudian ketik: `node 02-tipe-data.js` agar hasilnya programnya muncul di Git Bash

```

ASUS@LAPTOP-IAIMS2IO MINGW64 /d/praktikum strukturdataalgoritma/2025573010087_s
strukturdataalgoritma/praktikum-2 (main)
$ touch 02-tipe-data.js

ASUS@LAPTOP-IAIMS2IO MINGW64 /d/praktikum strukturdataalgoritma/2025573010087_s
strukturdataalgoritma/praktikum-2 (main)
$ node 02-tipe-data.js
Halo! Nama saya Naura Nadhifa dari Teknik Informatika.
Panjang nama: 13
Nilai Ujian : 87
IPK : 3.75
Suhu Kulkas: -4
Sudah login : true
Sudah lulus : false
Foto profil: null
No. Telepon: undefined
--- Tipe Data ---
namaMahasiswa : string
nilaiUjian : number
sudahLogin : boolean
fotoProfil : object
nomorTelepon : undefined

```

16. Lanjutkan ketik: `touch 03-operator.js`.

17. Buka file 03-operator.js di VS Code kemudian ketik program dan jalankan.

18. Ketik `node 03-operator.js` agar hasil program muncul di Git Bash.

19. Kerjakan latihan pada 03-operator.js.

Latihan 1: Kalkulator Sederhana

1. Tambahkan kode baru di bawah kode yang sudah ada di file `03-operator.js` (jangan hapus kode sebelumnya).
2. Deklarasikan dua variabel baru menggunakan `const`: `panjang = 12` dan `lebar = 8`.
3. Hitung dan tampilkan: luas persegi panjang (`panjang * lebar`) dan keliling persegi panjang (`2 * (panjang + lebar)`).
4. Gunakan template literal agar output rapi. Contoh format: `Luas persegi panjang: 96`.
5. Tambahkan juga pengecekan apakah luas tersebut lebih besar dari 100. Tampilkan hasilnya sebagai `true` atau `false`.
6. Simpan dan jalankan ulang dengan `node 03-operator.js`. Pastikan tidak ada error.

20. Lanjut ketik : `touch 04-kondisional.js`.

21. Buka file 04-kondisional.js di VS Code kemudian ketik program dan jalankan.

22. Ketik `node 04-kondisional.js` agar hasil program muncul di Git Bash.

23. Kerjakan latihan pada 04-kondisional.js.

Latihan 2: Konverter Musim dan Status Cuaca

1. Tambahkan kode baru di bawah kode yang sudah ada di file `04-kondisional.js`.
2. Deklarasikan variabel `const bulan = 7` (angka 1-12 mewakili bulan).
3. Gunakan `if/else if/else` untuk menentukan musim: bulan 12, 1, 2 = `Dingin`; 3, 4, 5 = `Semi`; 6, 7, 8 = `Panas`; 9, 10, 11 = `Gugur`. Tampilkan hasilnya.
4. Deklarasikan dua variabel boolean: `const adaAwan = true` dan `const adaAngin = false`.
5. Gunakan operator logika (`&&`, `||`, `!`) untuk menampilkan:
 - Apakah cuaca mendung sekaligus berangin? (`adaAwan && adaAngin`)
 - Apakah ada awan atau angin? (`adaAwan || adaAngin`)
 - Apakah langit cerah (tidak ada awan)? (`!adaAwan`)
6. Gunakan template literal agar setiap output memiliki keterangan yang jelas.
7. Simpan dan jalankan ulang. Pastikan tidak ada error.

24. Kemudian yang terakhir ketik: `touch 05-perulangan.js` dan ketik programnya di VS Code

25. Ketik `node 05-perulangan.js` agar hasil program muncul di Git Bash.

26. Kerjakan latihan pada 04-perulangan.js.

Latihan 3: Segitiga Bintang dan Deret Fibonacci

1. Tambahkan kode baru di bawah kode yang sudah ada di file `05-perulangan.js`.
2. Bagian A — Segitiga Bintang: Gunakan nested loop (loop di dalam loop) untuk mencetak pola segitiga seperti ini:


```

      *
     **
    ***
   ****
  *****
      
```
3. Petunjuk: loop luar mengontrol baris (1-5), loop dalam mencetak bintang sesuai nomor baris.
4. Bagian B — Deret Bilangan Prima: Gunakan `for` loop untuk mencetak semua bilangan prima antara 1 sampai 50. (Petunjuk: bilangan prima hanya habis dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Gunakan loop dalam + `%` untuk mengeceknya.)
5. Simpan dan jalankan ulang. Pastikan tidak ada error.

27. Kemudian buat folder tugas di Git Bash

`mkdir tugas`

[touch tugas/tugas-1.js tugas-2.js](#)

28. Kerjakan tugas di folder tersebut

3.3 Hasil Praktikum

- Latihan 1 (03-operator.js)

```
//latihan
console.log('Panjang * Lebar',(2*(panjang*lebar)));
```

Outputnya:

```
Panjang * Lebar 192
```

- Latihan 2 (04-kondisional.js)

```
45 //latihan
46 const bulan = 10;
47 const adaAwan = true;
48 const adaAngin = false;
49 if(bulan == 12 || bulan == 1 || bulan == 2){
50     console.log('Musim Dingin');
51 }else if(bulan == 3 || bulan == 4 || bulan == 5){
52     console.log('Musim Semi');
53 }else if(bulan == 6 || bulan == 7 || bulan == 8){
54     console.log('Musim Panas');
55 }else if(bulan == 9 || bulan == 10 || bulan == 11){
56     console.log('Musim Gugur');
57 }
58
59 // Operator logika
60 console.log('Apakah cuaca mendung dan berangin? ${adaAwan && adaAngin}');
61 console.log('Apakah ada awan atau angin? ${adaAwan || adaAngin}');
62 console.log('Apakah langit cerah (tidak ada awan)? ${!adaAwan}');
```

Outputnya:

```
Musim Gugur
Apakah cuaca mendung dan berangin? false
Apakah ada awan atau angin? true
Apakah langit cerah (tidak ada awan)? false
```

- Latihan 3(05-perulangan.js)

```
//latihan
//segitiga bintang
console.log("Segitiga Bintang:");
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
    let baris = "";
    for (let j = 1; j <= i; j++) {
        baris += "*";
    }
    console.log(baris);
}
```

```
// Deret Bilangan Prima
console.log('\n=== Bilangan Prima 1 - 50 ===');

for (let angka = 2; angka <= 50; angka++) {
    let prima = true;

    for (let i = 2; i < angka; i++) {
        if (angka % i === 0) {
            prima = false;
            break;
        }
    }

    if (prima) {
        console.log(angka);
    }
}
```

Outputnya:

```
=== Bilangan Prima 1 - 50 ===
2
3
5
7
11
13
17
19
23
29
31
37
41
43
47
```

Segitiga Bintang:

```
*
**
***
****
*****
```

- Tugas 1

Tugas 1: FizzBuzz

1. Buka file `tugas/tugas-1.js` di VS Code.
2. Tulis program yang mencetak angka 1 sampai 50 menggunakan `for` loop.
3. Tambahkan kondisi berikut di dalam loop:
 - Jika angka habis dibagi 3 dan 5, cetak `FizzBuzz`
 - Jika angka habis dibagi 3 saja, cetak `Fizz`
 - Jika angka habis dibagi 5 saja, cetak `Buzz`
 - Jika tidak ada kondisi di atas yang terpenuhi, cetak angkanya
4. Simpan dan jalankan: `node tugas/tugas-1.js`. Pastikan output dimulai dengan: `1, 2, Fizz, 4, Buzz, Fizz, 7, 8, Fizz, Buzz, 11, Fizz, 13, 14, FizzBuzz, 16 ...`
5. Tips: Cek kondisi `% 15 === 0` (habis dibagi 3 dan 5) paling dahulu sebelum cek `% 3` atau `% 5`. Mengapa demikian? Coba temukan jawabannya!

=

```
for (let i = 1; i <= 50; i++) {  
  if (i % 15 === 0) {  
    console.log("FizzBuzz");  
  } else if (i % 3 === 0) {  
    console.log("Fizz");  
  } else if (i % 5 === 0) {  
    console.log("Buzz");  
  } else {  
    console.log(i);  
  }  
}
```

Outputnya:

1	26
2	Fizz
Fizz	28
4	29
Buzz	FizzBuzz
Fizz	31
7	32
8	Fizz
Fizz	34
Buzz	Buzz
11	Fizz
Fizz	37
13	38
14	Fizz
FizzBuzz	Buzz
16	41
17	Fizz
Fizz	43
19	44
Buzz	FizzBuzz
Fizz	46
22	47
23	Fizz
Fizz	49
Buzz	Buzz
26	

- Tugas 2

Tugas 2: Kalkulator BMI (Body Mass Index)

1. Buka file `tugas/tugas-2.js` di VS Code.
2. Deklarasikan variabel `const beratBadan = 68` (dalam kg) dan `const tinggiBadan = 1.72` (dalam meter). Kamu boleh menggunakan data dirimu sendiri.
3. Hitung BMI menggunakan rumus: `**BMI = beratBadan / (tinggiBadan * tinggiBadan)**`
4. Tampilkan nilai BMI dengan tepat 2 angka desimal menggunakan method `.toFixed(2)`.
5. Gunakan `if/else if/else` untuk menentukan kategori BMI:
 - BMI < 18.5 => Kategori: Kurus (Underweight)
 - 18.5 – 24.9 => Kategori: Normal (Ideal)
 - 25.0 – 29.9 => Kategori: Kelebihan Berat Badan (Overweight)
 - BMI >= 30.0 => Kategori: Obesitas (Obese)
6. Tampilkan hasil akhir dengan format: `Berat: 68 kg | Tinggi: 1.72 m | BMI: 22.99 | Kategori: Normal (Ideal)`
7. Simpan dan jalankan: `node tugas/tugas-2.js`. Kemudian uji dengan nilai lain untuk memastikan semua kategori berjalan benar.

=

```
const beratBadan = 68;
const tinggiBadan = 1.72;
BMI = beratBadan / (tinggiBadan * tinggiBadan);
let Kat = ''
if (BMI < 18.5){
  Kat = 'Kurus';
} else if (BMI < 24.9 && BMI > 18.5){
  Kat = 'Normal';
} else if (BMI < 29.9 && BMI > 25.0){
  Kat = 'Kelebihan Berat Badan';
} else if (BMI >= 30.0){
  Kat = 'Obesitas';
} else{
  Kat = 'Data yang dimasukkan tidak valid!';
}
console.log('Berat:' + beratBadan + "kg" + " | " + 'Tinggi:' + tinggiBadan + "m" +
  " | " + 'BMI:' + BMI.toFixed(2) + " | " + "Kategori: " + Kat);
```

Outputnya:

```
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\praktikum-2\tugas\tugas-2.js
Berat:68kg | Tinggi:1.72m | BMI:22.99 | Kategori: Normal
```

3.4 Summit ke Github

1. Masuk ke Git Bash lalu ketik :
`cd/d`
2. Kemudian masukkan ke folder yang sudah disiapkan sebelumnya
`cd"/d/Praktikum strukturdataaalogaritma"`
3. Lalu masuk ke repository:
`Cd 2025573010087_strukturdataalgoritma`
4. Ketik
`git add`, hingga muncul seperti ini

```
ASUS@LAPTOP-IAIMS2IO MINGW64 /d/Praktikum strukturdataaalogaritma/2025573010087_strukturdataalgoritma (main)
$ git add .
```
5. Kemudian ketik: `git commit -m "praktikum 2: Dasar JavaScript – variable, typedata, operator, kondisional, perulangan"`
6. Masukkan email dan user name github kamu:

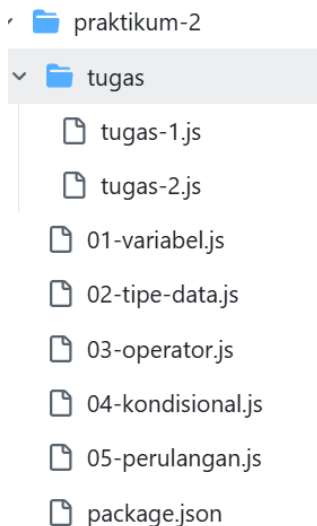
- Git config –global user.email email@kamu.com
- Git config –global user.name “your.name”
- Hasilnya akan seperti ini

```
ASUS@LAPTOP-IAIMS210 MINGW64 /d/Praktikum strukturdataaalgorithm/2025573010087_strukturdataalgorithm (main)
$ git commit -m "Praktikum 2: Dasar Javascript - variabel, tipe data, operator, kondisional, perulangan"
[main 5e6f166] Praktikum 2: Dasar Javascript - variabel, tipe data, operator, kondisional, perulangan
8 files changed, 293 insertions(+)
create mode 100644 praktikum-2/01-variabel.js
create mode 100644 praktikum-2/02-tipe-data.js
create mode 100644 praktikum-2/03-operator.js
create mode 100644 praktikum-2/04-kondisional.js
create mode 100644 praktikum-2/05-perulangan.js
create mode 100644 praktikum-2/package.json
create mode 100644 praktikum-2/tugas/tugas-1.js
create mode 100644 praktikum-2/tugas/tugas-2.js
```

7. Kemudian kita mengisi username beserta password github.
8. Kemudian ketik: [git push origin main](#)
9. Kemudian masukkan username github kamu dan akan tampil seperti ini

```
ASUS@LAPTOP-IAIMS210 MINGW64 /d/Praktikum strukturdataaalgorithm/2025573010087_strukturdataalgorithm (main)
$ git push origin main
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 13, done.
Counting objects: 100% (13/13), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (12/12), done.
Writing objects: 100% (12/12), 4.20 KiB | 716.00 KiB/s, done.
Total 12 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/nauranadhifa24/2025573010087_strukturdataalgorithm.git
6ea8dbb..5e6f166 main -> main
```

10. Selanjutnya, buka GitHub melalui browser dan masuk ke bagian repository. Jika proses berhasil, maka tampilannya akan terlihat seperti berikut.



3.5 Analisis Hasil

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, seluruh tahapan dasar pemrograman JavaScript dapat dijalankan dengan baik sesuai dengan teori. Inisialisasi project menggunakan npm berhasil ditandai dengan terbentuknya file package.json.

Penggunaan operator aritmatika, perbandingan, dan logika berjalan dengan baik, termasuk pemahaman perbedaan antara `==` dan `===`. Pada bagian kondisional, program dapat mengambil keputusan dengan benar menggunakan `if/else`, `switch`, dan operator ternary. Sedangkan pada perulangan, `for` dan `while` berhasil digunakan untuk menjalankan proses berulang, serta `break` dan `continue` berfungsi sesuai kebutuhan.

Secara keseluruhan, praktikum ini berhasil meningkatkan pemahaman terhadap dasar pemrograman JavaScript serta kemampuan dalam mengimplementasikan logika program secara tepat.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dasar-dasar pemrograman JavaScript seperti variabel, tipe data, operator, kondisional, dan perulangan dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik. Penggunaan Node.js dan npm juga membantu dalam menjalankan serta mengelola project JavaScript secara lebih terstruktur.

Melalui praktikum ini, mahasiswa mampu memahami perbedaan penggunaan `let`, `const`, serta jenis tipe data, serta dapat menerapkan operator, percabangan, dan perulangan dalam menyelesaikan masalah sederhana. Dengan demikian, praktikum ini berhasil meningkatkan pemahaman dan kemampuan dasar dalam pemrograman.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa disarankan untuk lebih sering berlatih coding agar pemahaman semakin meningkat.
2. Perlu dilakukan eksplorasi lebih lanjut terhadap materi JavaScript yang lebih kompleks.
3. Mahasiswa diharapkan lebih teliti dalam penulisan kode untuk menghindari error.
4. Penggunaan GitHub sebaiknya terus dilatih untuk mendukung manajemen project.